



Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la recherche scientifique
Direction Générale des Etudes Technologiques
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de
Kairouan



وزارة التعليم العالي و البحث علمي
الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقروان

 **PROCESSUS
STAGES & PFES**
La charte de l'excellence

GUIDE DE REDACTION DU CORPS DU RAPPORT PFE

Département : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE

EQUIPE D'ELABORATION

- ❖ Mme Samia BEN ABDELJELIL LEBIBE,
- ❖ Mme Sonia SAHLI,
- ❖ Mme Fatma BEN ABDALLAH,
- ❖ Mr Maher ABDELLI,
- ❖ Mme Sonia SELMI

Année universitaire : 2020/2021

Un RAPPORT PFE : **Qu'est ce qu'il doit contenir ?**

Combien de chapitres ?

Ça dépend de deux points :

➤ **Sujet**

➤ **Méthodologie suivie dans le cas des sujets ayant une partie conception**



Combien de chapitres doit il comporter ?



Dépend aussi :

➤ **Du type du sujet PFE**

➤ **Méthodologie suivie (SCRUM ou autre)**

Contenu de ce guide :

- **Nombre de chapitres**
- **Titre de chacun**
- **Contenu de chacun en termes de titres**

DSI

MDW

RSI

SEM

Ce guide est destiné aux étudiants de 3ème année Licence, Technologies de l'Informatique. Nous y proposons une structure détaillée du corps d'un rapport PFE.

Celui-ci est personnalisé selon trois axes :

Corps d'un rapport PFE

Axe 1 : Une version applicable aux sujets s'intégrant dans le domaine de développement d'applications web, mobiles...

Axe 2 : Une version applicable aux sujets s'intégrant dans le domaine de création de Jeux vidéos, visites virtuelles, applications basée sur la réalité virtuelle...

Axe 3 : Une version applicable aux sujets réseau

Pour ces trois axes, il existe une différence du contenu variant selon la méthodologie de conception suivie. **SCRUM** est un cas particulier

**Axe 1 : Sujets PFE dans le domaine de
développement d'applications web,
mobiles...**



Ci-dessous la structure du corps d'un rapport PFE applicable pour un sujet orienté développement utilisant une méthodologie autre que SCRUM

Introduction Générale : Première page du rapport introduit le thème sous lequel s'intègre le sujet PFE ainsi qu'un aperçu bref du contenu du rapport.

Chapitre 1 Présentation générale

Introduction

- 1.1. Organisme d'accueil
- 1.2. Problématique
- 1.3. Présentation du projet
- 1.4. Etat de l'art

Dans ce paragraphe on peut citer les technologies utilisées avec argumentation du choix : mettre en valeur les nouveaux outils adoptés

- 1.5. Processus de développement : on décrit le processus de développement utilisé (UP ou autre)
 - 1.5.1. Justification du choix méthodologique
 - 1.5.2. Démarche

Conclusion

Chapitre 2 Capture et spécification des besoins

Introduction

2.1. Vision du projet

Dans ce paragraphe on décrit les besoins fonctionnels et non-fonctionnels du système

2.1.1. Exigences fonctionnelles

Décrire les fonctionnalités et ajouter les maquettes de votre application

2.1.2. Exigences non fonctionnelles : à citer à titre d'exemple sécurité, disponibilité, ergonomie...

2.2. Spécification des exigences

2.2.1. Identification des acteurs : **mentionner les acteurs du système**

2.2.2. Identification des cas d'utilisation

Dans ce paragraphe on insère le diagramme de cas d'utilisation

2.3. Spécification détaillée des exigences

Dans ce paragraphe on explique en détail les cas d'utilisation et on insère les diagrammes de séquences système des cas les plus pertinents

2.3.1. Description textuelle des cas majeurs

2.3.2. Diagramme de séquence système des cas majeurs

2.3.3. Diagramme d'activités (optionnel)

Conclusion

Chapitre 3 Analyse et conception objet

Introduction

3.1 Diagramme de classes de conception

3.1.1 Diagramme de classes

3.1.2 Description des classes

3.1.3 Dictionnaire des attributs

3.4 Diagramme de séquence de conception

Dans ce paragraphe on insère les diagrammes de séquences de conception les plus pertinents

3.5. Diagramme de composants

Insérer le diagramme de composants qui sert à mettre en valeur les modules développés dans votre application

Conclusion

Chapitre 4 Réalisation

Introduction

4.1 Environnement de travail

4.1.1. Environnement logiciel

4.1.2. Environnement matériel

4.1.3. Frameworks

4.1.4. Langages

4.2 Architecture adoptée

Dans ce paragraphe on décrit l'architecture adoptée : principe et avantages (2 tiers, 3 tiers ; n-tiers.) . Vous pouvez alimenter cette partie par un diagramme de déploiement

4.3 Jeu d'essai

Dans ce paragraphe on insère quelques imprimés écran des interfaces de l'application avec explication

Conclusion

Toujours l'axe 1 mais en utilisant une méthodologie SCRUM

Il existe plusieurs possibilités

POSSIBILITE 1

Chapitre 1 Présentation générale

Même contenu que celui décrit précédemment, mais dans le paragraphe 1.5, on va citer la méthodologie SCRUM, son principe et justifier votre choix

1.6. Adaptation de la méthodologie SCRUM dans le projet

Identifier les différents intervenants et spécifier le nombre de sprint et le nombre de fonctionnalités/sprint

1.7. Chronogramme prévisionnel

Insérer le diagramme de Gantt prévisionnel

Chapitre 2 Analyse et spécification des besoins

Même contenu que celui décrit précédemment page 4 et 5

Chapitre 3 Réalisation

Introduction

- 3.1 Environnement de travail
 - 3.1.1. Environnement logiciel
 - 3.1.2. Environnement matériel
 - 3.1.3. Frameworks
 - 3.1.4. Langages

3.2 Architecture adoptée

Dans ce paragraphe on décrit l'architecture adoptée : principe et avantages

3.3. Déroulement des Sprints

3.3.1. Sprint1 (indiquer le nom du sprint)

3.3.1 1. Conception détaillée du sprint 1

3.3.1 2. Développement du sprint 1

3.3.1 3. Tests relatifs au sprint 1

3.3.2. Sprint 2 (indiquer le nom du sprint)

- 3.3.2.1. Conception détaillée du sprint 2
- 3.3.2.2. Développement du sprint 2
- 3.3.2.3 Tests relatifs au sprint 2
- 3.3.3. Sprint 3 (indiquer le nom du sprint)
 - 3.3.3 1. Conception détaillée du sprint 3
 - 3.3.3 2. Développement du sprint 3
 - 3.3.3 3. Tests relatifs au sprint 3
- 3.4. Chronogramme
- Conclusion

POSSIBILITE 2 - SCRUM

INTRODUCTION GÉNÉRALE

CHAPITRE I. CADRE GÉNÉRAL DU PROJET / PRESENTATION GENERALE

Introduction

- 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil
- 1.2 Cadre de Projet
 - 1.2.1 Contexte de Projet
 - 1.2.2 Analyse de l'existant
 - 1.2.2.1 Étude de l'existant
 - 1.2.2.2 Critiques de l'existant
 - 1.2.2.3 Solution proposée
- 1.3 Méthodologies de travail
 - 1.3.1 Les Méthodologies agile
 - 1.3.2 La méthodologie SCRUM
 - 1.3.3 Langages de modélisation

Conclusion

CHAPITRE 2. PRÉPARATION DE PROJET

Introduction

- 2.1 Capture du Besoin
 - 2.1.1 Spécifications des Besoins
 - 2.1.1.1 Spécifications des Besoins Fonctionnels
 - 2.1.1.2 Spécification des Besoins non fonctionnels
 - 2.1.2 Modélisation du besoin
 - 2.1.2.1 Identification des acteurs
 - 2.1.2.2 Diagramme de cas d'utilisation globale
- 2.2 Pilotage du Projet avec Scrum
 - 2.2.1 Equipe et rôle
 - 2.2.2 Le Backlog du produit
 - 2.2.3 Planification de Release [ou Sprint]
- 2.3 Environnement de travail
 - 2.3.1 Environnement matériel
 - 2.3.2 Environnement Logiciel
 - 2.3.2.1 Outils de développement et modélisation :
 - 2.3.2.2 Langages de programmation

2.3.2.3 Framework utilisé

2.4 Architecture

2.4.1 Architecture du système

2.4.3 Architecture de l'application

Conclusion

CHAPITRE 3. RELEASE 1

Introduction

3.1 Développement du Sprint1 « Nom Sprint 1 »

3.1.1 Le backlog du sprint1 (Backlog du sprint 1)

3.1.2 Analyse

3.1.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

3.1.2.2 Description de cas d'utilisation « Nom du cas d'utilisation 1»

3.1.2.2 Description de cas d'utilisation « Nom du cas d'utilisation 2»

.....

3.1.3 Conception

3.1.3.1 Diagrammes de séquence

3.1.3.2 Diagrammes de classes

3.1.3.2 Schéma Relationnel et dictionnaire de donnée :

3.1.4 Réalisation

3.1.4.1 Architecture logique (diagramme de composant)

3.1.4.2 Description des interfaces

3.2 Développement du Sprint 2 « Nom Sprint2 »

Même démarche que celui décrit dans le Sprint 1

Conclusion :

CHAPITRE IV. RELEASE2

Même démarche que celui décrit dans le Release 1

CONCLUSION GÉNÉRALE

- Axe 2 : Sujet PFE dans le domaine de création de Jeux vidéos, visites virtuelles, applications basée sur la réalité virtuelle...



Projets Multimédia

POSSIBILITE 1

Chapitre 1 Présentation générale

Introduction

- 1.1. Organisme d'accueil
 - 1.1.1. Présentation
 - 1.1.2. Services
- 1.2. Contexte du stage : *introduire l'idée du projet et le domaine mis en question*
 - 1.2.1. Contexte général du projet
 - 1.2.2. Objectifs du projet
- 1.3. Processus de développement : *on décrit la méthodologie suivie*
 - 1.3.1. Justification du choix méthodologique
 - 1.3.2. Démarche

Conclusion

Chapitre 2 Etat de l'art

Introduction

Dans ce chapitre, l'étudiant doit mettre en valeur les technologies mises en œuvre lors de l'élaboration de l'application.

On laisse le choix à l'encadreur pour spécifier les titres adéquats à inclure sous ce chapitre.

Conclusion

Chapitre 3 Spécification des besoins

Introduction

2.1. Vision du projet

Dans ce paragraphe on décrit les besoins fonctionnels et non-fonctionnels du système

2.1.1. Exigences fonctionnelles

Décrire les fonctionnalités et ajouter les maquettes de votre application, si l'application est un jeu, il est fortement conseillé d'ajouter un paragraphe décrivant le synopsis du jeu ainsi que le schéma de navigation

2.1.2. Exigences non fonctionnelles : à citer à titre d'exemple sécurité, disponibilité, ergonomie...

2.2. Spécification des exigences

2.2.1. Identification des acteurs

2.2.2. Identification des cas d'utilisation

Dans ce paragraphe on insère le diagramme de cas d'utilisation

2.3. Spécification détaillée des exigences

Dans ce paragraphe on explique en détail les cas d'utilisation et on insère les diagrammes d'activités des cas les plus pertinents

2.3.1. Description textuelle des cas majeurs

2.3.2. Diagramme d'activités des cas majeurs

Conclusion

Chapitre 4 Réalisation

Pour ce type de projets : Jeu vidéo, visite virtuelle..., la méthodologie la plus appropriée est SCRUM, et on mettra en valeur celle-ci au niveau de ce chapitre

Introduction

3.1 Environnement de travail

3.1.1. Environnement logiciel

3.1.2. Environnement matériel

3.1.3. Frameworks

3.1.4. Langages

3.2 Architecture adoptée

Dans ce paragraphe on décrit l'architecture adoptée : principe et avantages

3.3. Déroulement des Sprints

3.3.1. Sprint1 (indiquer le nom du sprint)

3.3.1 1. Conception détaillée du sprint 1

3.3.1 2. Développement du sprint 1

3.3.1 3. Tests relatifs au sprint 1

3.3.2. Sprint 2 (indiquer le nom du sprint)

3.3.2 1. Conception détaillée du sprint 2

3.3.2 2. Développement du sprint 2

3.3.2 3. Tests relatifs au sprint 2

3.3.3. Sprint 3 (indiquer le nom du sprint)

3.3.3 1. Conception détaillée du sprint 3

3.3.3 2. Développement du sprint 3

3.3.3 3. Tests relatifs au sprint 3

3.4. Chronogramme

Conclusion

Projets Multimédia audiovisuel (animation 2d ou 3d)

POSSIBILITE 2

Introduction générale

Chapitre 1 : Etude préalable

Introduction

1. Présentation de l'entreprise

2. Contexte de l'étude

3. Choix de la technique 2D

4. Public cible

5. Planning prévisionnel

6. Analyse de l'existant

6.1. Présentation de l'existant : (animation existante et l'analyser)

6.2. Scénario

6.3. Découpage technique

6.4. Analyse sémiotique

Conclusion

Chapitre 2 : Pré-production

Introduction

1. L'origine d'idée
2. Synopsis
3. Scénario
4. Découpage technique
5. Story-board

Conclusion

Chapitre3 : Recherche graphique

Introduction :

1. Recherche symbole 1

- 1.1. 1ère direction
- 1.2. 2ème direction
- 1.3. 3ème direction
- 1.4. 4ème direction
- 1.5. 5ème direction :

.....

1.n. n ème direction :

2. Recherche symbole 2

- 2.1. 1ère direction :
- 2.2. 2ème direction :
- 2.3. 3ème direction :
- 2.4. 4ème direction :
- 2.5. 5ème direction
- 2.6. 6ème direction :
- 2.7. n ème direction :

.....

3. Recherche symbole n

- 3.1. 1ère direction :
- 3.2. 2ème direction :
- 3.3. 3ème direction :
- 3.4. 4ème direction :
- 3.5. 5ème direction :

.....

3.6. nème direction :

Conclusion

Chapitre 4 : Post-production

Introduction :

1. Montage
2. Mixage de son
3. Étalonnage
4. Générique

Conclusion

Chapite5 : Réalisation du produit

Introduction :

1. Environnement de travail
 - 1.1. Environnement logiciel
 - 1.2. Environnement matériel
2. Les étapes de réalisation
 - 2.1. Construction des personnages
 - 2.2. Décor et mise en scène

Conclusion

Conclusion générale

**Axe 3 : Sujet PFE dans le domaine de
RESEAUTAGE**



Projets orientés réseaux

POSSIBILITE 1

Introduction Générale : introduit le sujet du PFE et donne un bref aperçu du contenu du rapport.

Chapitre 1 Présentation générale

Introduction

1. Cadre du projet

1.1. Organisme d'accueil

1.1.1. Présentation

1.1.2. Organigramme

1.2. Présentation du projet

Introduire le projet comme solution à une problématique existante dans l'entreprise

2. Méthodologie de travail : on décrit la méthodologie suivie

2.1. Justification du choix méthodologique

2.2. Démarche

Conclusion

Chapitre 2 Analyse et spécifications des besoins

Introduction

2.1. Etude de l'existant

2.1.1. Critique de l'existant

2.1.2. Solution Proposée

2.2. Capture des besoins

2.2.1. Besoins Fonctionnels

2.2.2. Besoins non Fonctionnels

Conclusion

Chapitre 3 Etat de l'art

Introduction

- 3.1. Présentation des concepts
- 3.2. Présentation des technologies existantes
- 3.3. Etude comparative

Conclusion

Dans ce chapitre, l'étudiant doit expliciter les technologies, la démarche de sécurité et les normes et protocoles mis en œuvre pour mener à bien le projet.

Chapitre4 Conception de la solution

Introduction

- 4.1. Analyse des besoins
 - 4.1.1. Identification des acteurs
 - 4.1.2. Diagramme de cas d'utilisation global
 - 4.1.3. Diagramme de classe global
- 4.2. Architecture de la solution
- 4.3. Choix technologiques

Conclusion

Chapitre 5 Réalisation

Introduction

- 5.1. Environnement de travail
 - 5.1.1. Environnement matériel
 - 5.1.2. Environnement logiciel
- 5.2. Implémentation de la solution
 - 5.2.1. Installations et Configurations

Exemple : Configuration IP, VLAN, ACL, Routage, firewall etc

Implémentation des services : DHCP, DNS, NAT, VPN, etc.

- 5.2.2. Sécurisation du réseau
- 5.3. Test de la solution
 - 5.3.1. Test1
 - 5.3.2. Test2

Conclusion

Conclusion Générale

Projets orientés réseaux

POSSIBILITE 2(avec SCRUM)

Introduction Générale : *introduit le sujet du PFE et donne un bref aperçu du contenu du rapport.*

Chapitre 1 Présentation générale

Introduction

1. Cadre du projet

1.1. Organisme d'accueil

1.1.1. Présentation

1.1.2. Organigramme

1.2. Présentation du projet

Introduire le projet comme solution à une problématique existante dans l'entreprise

2. Méthodologie de travail : *on décrit la méthodologie suivie*

2.1. Les méthodologies agiles

2.2. La méthodologie Scrum

Conclusion

Chapitre 2 Analyse et spécifications des besoins

Introduction

2.1. Etude de l'existant

2.1.1. Critique de l'existant

2.1.2. Solution Proposée

2.2. Capture des besoins

2.2.1. Besoins Fonctionnels

2.2.2. Besoins non Fonctionnels

2.3. Pilotage du projet avec Scrum

2.3.1. Equipe et rôle

2.3.2. Backlog du produit

Conclusion

Chapitre 3 Etat de l'art

Introduction

- 3.1. Présentation des concepts
 - 3.2. Présentation des technologies existantes
 - 3.3. Etude comparative
- ### Conclusion

Dans ce chapitre, l'étudiant doit expliciter les technologies, la démarche de sécurité et les normes et protocoles mis en œuvre pour mener à bien le projet.

Chapitre4 Splint0 : Architecture et Planification

Introduction

- 4.1. Modélisation des besoins
 - 4.1.1. Identification des acteurs
 - 4.1.2. Diagramme de cas d'utilisation global
 - 4.1.3. Diagramme de classe global
- 4.2. Architecture de la solution
- 4.3. Environnement de travail
 - 4.3.1. Environnement Matériel
 - 4.3.2. Environnement logiciel
- 4.4. Planification du projet

Conclusion

Chapitre5 Splint1 : Préparation de l'environnement de travail

Introduction

- 5.1. Sprint Backlog
 - 5.1.1. Analyse
 - 5.1.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1
 - 5.1.1.2. Description textuelle du Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1
- 5.2. Conception
 - 5.2.1. Diagramme de classe du sprint 1
 - 5.2.2. Diagramme de séquence
- 5.3. Réalisation
- 5.4. Test relatif au sprint 1

Conclusion

La même démarche que celle décrite pour le sprint 1 va se répéter pour autant de sprint que nécessaire pour accomplir le projet.

Conclusion et perspectives

Néographie